Chap13. 객체 종류

13-1 데이터베이스를 위한 데이터를 저장한 데이터사전

- 데이터 사전이란? DD
  - 데이터베이스를 구성하고 운영하는데 필요한 정보
  - 데이터 사전 뷰

접두어	설명
USER_XXXX	현재 데이터베이스에 접속한 사용자가 소유한 객체 정보
ALL_XXXX	현재 데이터베이스에 접속한 사용자가 소유한 객체 또는 다른 사용자가 소유한 객체 중 사용 허가를 받은 객체, 즉 사용 가능한 모든 객체 정보
DBA_XXXX	데이터베이스 관리를 위한 정보(데이터베이스 관리 권한을 가진 SYSTEM, SYS 사용자만 열람 가능)
V$_XXXX	데이터베이스 성능 관련 정보(X$_XXXX 테이블의 뷰)



13-1 데이터베이스를 위한 데이터를 저장한 데이터사전

- USER_ 접두어를 가진 데이터 사전
  - 접속한 사용자가 소유한 객체 정보
- ALL_ 접두어를 가진 데이터 사전
  - 접속한 사용자가 소유하거나, 사용을 허가받은 객체 정보
- DBA_ 접두어를 가진 데이터 사전
  - 데이터베이스 관리 권한을 가진 사용자가 조회가능



13-1 데이터베이스를 위한 데이터를 저장한 데이터사전

- SELECT * FROM DICT;
- SELECT * FROM DICTIONARY;
- SELECT TABLE_NAME
- FROM USER_TABLES;
- SELECT * FROM DBA_TABLES;



13-1 데이터베이스를 위한 데이터를 저장한 데이터사전

- SELECT *
- FROM DBA_USERS
- WHERE USERNAME = 'SYSTEM';

- SELECT *
- FROM USER_INDEXES;



13-2 더 빠른 검색을 위한 인덱스

- 인덱스
  - 데이터 검색 성능 향상을 위해 테이블 열에 사용하는 객체
  - USER_INDEXES
  - USER_IND_COLUMNS

기본키가 인덱스 자동 설정?



13-2 더 빠른 검색을 위한 인덱스 ON!

인덱스 생성

```
CREATE INDEX 인덱스 이름
    ON 테이블 이름(열 이름1 ASC or DESC,
                   열 이름2 ASC or DESC,
                   ...                    );
```

릴레이션 인스턴스 그러니까 튜플은 무순서

```
CREATE INDEX IDX_EMP_SAL
   ON EMP(SAL);
```

한 열에는 하나의 인덱스
인덱스명도 겹치면 안 됨

```
SELECT * FROM USER_IND_COLUMNS;
```



13-2 더 빠른 검색을 위한 인덱스

- 인덱스 삭제
  - DROP

```
DROP INDEX IDX_EMP_SAL;
```



13-3 테이블처럼 사용하는 뷰

- 뷰란?
  - SELECT문을 저장한 객체

DCL : REVOKE, GRANT

TCL : COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

- 뷰의 사용 목적
  - 편의성 : SELECT문의 복잡도 완화
  - 보안성 : 테이블의 일부 데이터만 노출

CREATE VIEW 뷰이름 AS SELECT …로 만드는, 이름이 붙은 저장된 SELECT 쿼리



13-3 테이블처럼 사용하는 뷰

뷰의 생성

```
CREATE [OR REPLACE] [FORCE | NOFORCE] VIEW 뷰 이름 (열 이름1, 열 이름2, …)
    AS (저장할SELECT문)
[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT 제약 조건]]
[WITH READ ONLY [CONSTRAINT 제약 조건]];
```

1 2 3 4 5 6 7 8



13-3 테이블처럼 사용하는 뷰

- 뷰의 생성

```
GRANT CREATE VIEW TO SYSTEM;


CREATE VIEW VW_EMP20
    AS (SELECT EMPNO, ENAME, JOB, DEPTNO
          FROM EMP
         WHERE DEPTNO = 20);
```



13-3 테이블처럼 사용하는 뷰

- USER_VIEWS

- SELECT *
- FROM USER_VIEWS;

뷰는 데이터가 아니라 "SELECT 문 정의" 만 저장
그 정의가 저장되는 곳이 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)

- SELECT *
- FROM VW_EMP20;

- 뷰 삭제
  - DROP
  - DROP VIEW VW_EMP20;

- 인라인 뷰를 사용한 TOP-N SQL문

SQL SERVER : TOP
ORACLE : ROWNUM

TOP은 인라인 뷰 불필요
ROWNUM은 인라인 뷰 필요



13-4 규칙에 따라 순번을 생성하는 시퀀스

- 시퀀스란?
  - 번호 생성기

- 시퀀스 생성

```
CREATE SEQUENCE 시퀀스 이름 ─1
[INCREMENT BY n] ─2
[START WITH n] ─3
[MAXVALUE n ¦ NOMAXVALUE] ─4
[MINVALUE n ¦ NOMINVALUE] ─5
[CYCLE ¦ NOCYCLE] ─6
[CACHE n ¦ NOCACHE] ─7
```



13-4 규칙에 따라 순번을 생성하는 시퀀스

- 시퀀스란?
  - 번호 생성기

```
SELECT ROWNUM, E.*
  FROM EMP E;
```

그냥 *이렇게 쓰면 오류남.

```
 SELECT ROWNUM, E.*
   FROM (SELECT *
           FROM EMP E
          ORDER BY SAL DESC) E;

WITH E AS (SELECT * FROM EMP ORDER BY SAL DESC)
SELECT ROWNUM, E.*
  FROM E;
```



13-4 규칙에 따라 순번을 생성하는 시퀀스

- 시퀀스란?
  - 번호 생성기

```
SELECT ROWNUM, E.*
  FROM (SELECT *
          FROM EMP E
         ORDER BY SAL DESC) E
 WHERE ROWNUM <= 3;
```

```
CREATE TABLE DEPT_SEQUENCE
    AS SELECT *
         FROM DEPT
        WHERE 1 <> 1;
```

```
CREATE SEQUENCE SEQ_DEPT_SEQUENCE
   INCREMENT BY 10        단계값
   START WITH 10
   MAXVALUE 90
   MINVALUE 0
   NOCYCLE
   CACHE 2;
```



13-4 규칙에 따라 순번을 생성하는 시퀀스

- 시퀀스란?
  - 번호 생성기

NEXTVAL
다음 번호 생성

— 이전값을 기준으로 +1

```
INSERT INTO DEPT_SEQUENCE (DEPTNO, DNAME, LOC)
VALUES (SEQ_DEPT_SEQUENCE.NEXTVAL, 'DATABASE', 'SEOUL');

SELECT * FROM DEPT_SEQUENCE ORDER BY DEPTNO;
```



13-4 규칙에 따라 순번을 생성하는 시퀀스

- 시퀀스 사용
  - CURRVAL
    - 시퀀스 마지막 생성 번호
    - SELECT SEQ_DEPT_SEQUENCE.CURRVAL
    - FROM DUAL;
  - INSERT INTO DEPT_SEQUENCE (DEPTNO, DNAME, LOC)
  - VALUES (SEQ_DEPT_SEQUENCE.NEXTVAL, 'DATABASE', 'SEOUL');

SELECT * FROM DEPT_SEQUENCE ORDER BY DEPTNO;



13-4 규칙에 따라 순번을 생성하는 시퀀스

- 시퀀스 수정 : ALTER
- ALTER SEQUENCE SEQ_DEPT_SEQUENCE
- INCREMENT BY 3
- MAXVALUE 99
- CYCLE;
  - INSERT INTO DEPT_SEQUENCE (DEPTNO, DNAME, LOC)
  - VALUES (SEQ_DEPT_SEQUENCE.NEXTVAL, 'DATABASE', 'SEOUL');
  - SELECT * FROM DEPT_SEQUENCE ORDER BY DEPTNO;



13-4 규칙에 따라 순번을 생성하는 시퀀스

- 시퀀스 수정 : ALTER
- INSERT INTO DEPT_SEQUENCE (DEPTNO, DNAME, LOC)
- VALUES (SEQ_DEPT_SEQUENCE.NEXTVAL, 'DATABASE', 'SEOUL');

- SELECT * FROM DEPT_SEQUENCE ORDER BY DEPTNO;



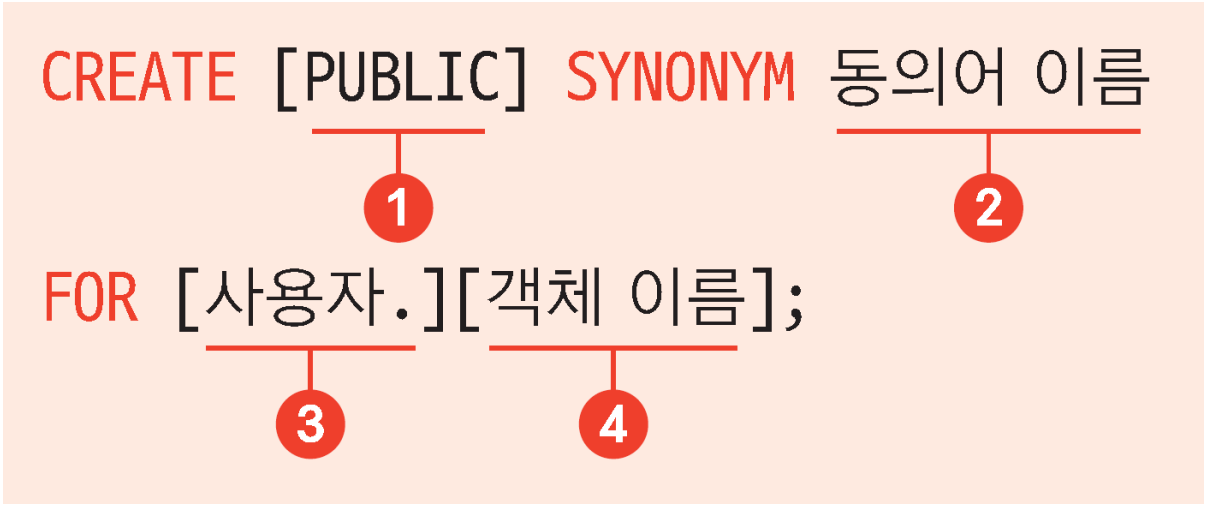
13-4 규칙에 따라 순번을 생성하는 시퀀스

- 시퀀스 삭제 : DROP
- DROP SEQUENCE SEQ_DEPT_SEQUENCE;
- SELECT * FROM USER_SEQUENCES;



13-5 공식 별칭을 지정하는 동의어

- 동의어란?
  - 객체 이름 대신 사용할 수 있는 다른 이름



- 동의어 삭제 : DROP



13-5 공식 별칭을 지정하는 동의어

- 동의어란?
  - 객체 이름 대신 사용할 수 있는 다른 이름
  - SQLPLUS SYSTEM/admin123
  - GRANT CREATE SYNONYM TO SYSTEM;
  - GRANT CREATE PUBLIC SYNONYM TO SYSTEM;

  - CREATE SYNONYM E
  - FOR EMP;

  - SELECT * FROM E;

- 동의어 삭제 : DROP
  - DROP SYNONYM E;

